MD1 – střídání 2 a 3 (06/02)

Zadání

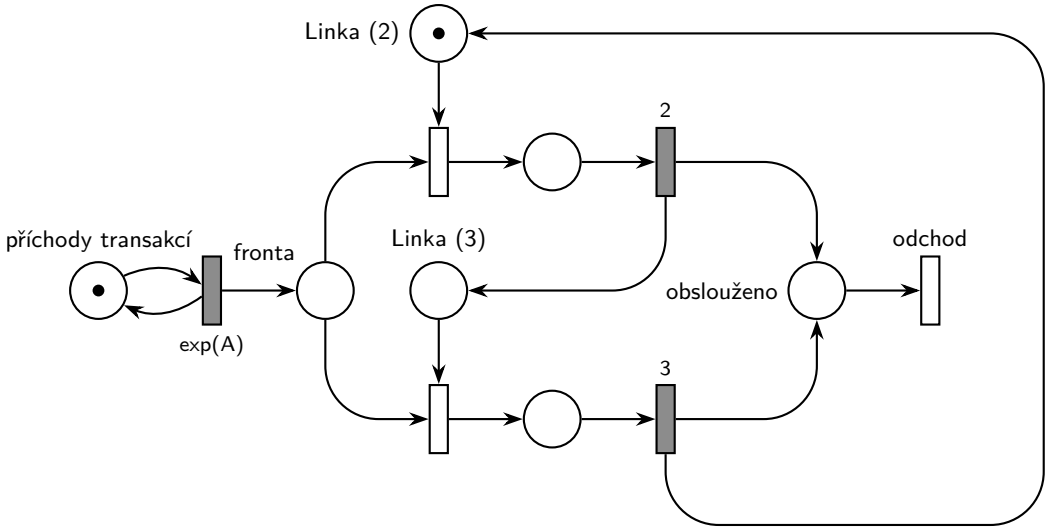
> Uvažujme systém typu M/D/1 s tím specifikem, že doba obsluhy se střídá mezi přesně 2 časovými jednotkami a přesně 3 časovými jednotkami (tedy v posloupnosti 2,3,2,3,...).

Podobné úlohy: MD1 – prodlužování po 10 obsluhách, MD3 – poslední volné zařízení, MD1 – podle doby od poslední obsluhy.

Nápověda

- **Příchody:** místo *příchody transakcí* ve smyčce s `exp(A)` (M/D/1 má exponenciální příchody, číslo zadání nedává) vkládá transakce do *fronty*.
- **Stav „příští obsluha trvá 2 / 3“ nese sama linka.** Volná linka je jedno ze dvou míst: *Linka (2)*, nebo *Linka (3)*, vždy s jedinou značkou (*Linka (2)* + *Linka (3)* + obě obsluhy = 1). Obsazení z *Linky (2)* vede na obsluhu 2, ta vrací značku do *Linky (3)*, a naopak. Tak se doby obsluhy pravidelně střídají a linka je pořád jen jedna.
- Obsluha je deterministická (D): časované přechody 2 a 3 bez exp.
- Posloupnost začíná dvojkou, proto je počáteční značka v *Linka (2)*.
- Střídá se podle pořadí obsluh, ne podle času: jestli mezi obsluhami linka chvíli stojí, na střídání nic nemění.
- Rovnocenná varianta: samostatné místo *Linka* (1 značka) a dvojice míst *příště 2* / *příště 3*, které přepíná obsazení nebo konec obsluhy. Má o jedno místo víc.
- Zadání chce **atributy na přechodech a místech**: pojmenovaná místa a časy u všech časovaných přechodů. Obsloužená transakce jde do místa *obslouženo* a systém opouští **výstupním přechodem** *odchod*.

Petriho síť



Časté chyby

- Výběr doby obsluhy pravděpodobností 50 % / 50 %: v průměru stejné, ale posloupnost 2, 3, 2, 3 to není.
- Rozdělení příchodů střídavě do dvou front („lichá“ a „sudá“ transakce): místo neuchovává pořadí, linka pak může obsloužit dvě „dvojkové“ za sebou.
- Dvě samostatné linky (jedna s obsluhou 2, druhá 3), každá se svou značkou: to je M/D/2.
- `exp(2)` a `exp(3)` místo pevných dob; zadání je M/D/1.
- Chybějící výstupní přechod nebo nepojmenovaná místa (zadání je výslovně chce).

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// MD1 – střídání 2 a 3 – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 3;                     // střední interval příchodů (zadání ho
 ↪  nedává)

Facility Linka("Linka");                // značka linky (v místě Linka (2), nebo
 ↪  Linka (3))
bool pristi2 = true;                   // true = volná linka je v místě Linka (2),
 ↪  false = v Linka (3)
long obsluh2 = 0, obsluh3 = 0;         // kolikrát se provedl přechod 2 a přechod 3
Histogram Doba("Doba transakce v systému [č. j.]", 0, 2, 25);

class Transakce : public Process {     // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Seize(Linka);                       // fronta + obsazení (horní řada z Linka
 ↪  (2), dolní z Linka (3))
    if (pristi2) {
      Wait(2);                          // časovaný přechod 2 ...
      pristi2 = false;                 // ... vrací značku linky do místa Linka (3)
      obsluh2++;
    } else {
      Wait(3);                          // časovaný přechod 3 ...
      pristi2 = true;                  // ... vrací značku linky do místa Linka (2)
      obsluh3++;
    }
```

```
    Release(Linka);
    Doba(Time - prichod);              // místo „obslouženo“
  }                                    // konec Behavior = přechod „odchod“
};

class Generator : public Event {       // místo „příchody transakcí“ ve smyčce s
↪  exp(A)
  void Behavior() {
    (new Transakce)->Activate();       // nová značka v místě „fronta“
    Activate(Time + Exponential(A));   // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 100000);                  // modelový čas v časových jednotkách (č. j.)
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Print("Obsluh s dobou 2: %ld, s dobou 3: %ld\n", obsluh2, obsluh3);
  Linka.Output();
  Doba.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce)	proces `Transakce`
fronta + obsazení linky	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
Linka (2) / *Linka (3)* (dohromady 1 značka)	`Facility Linka` a stav `bool pristi2`
časovaný přechod 2, který vrací značku do *Linka (3)*	`Wait(2); pristi2 = false;` a pak `Release(Linka)`
časovaný přechod 3, který vrací značku do *Linka (2)*	`Wait(3); pristi2 = true;` a pak `Release(Linka)`
obslouženo → přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: invariant jedné linky platí, všechny přechody se provádějí, fronta zůstává omezená (`make check`); při `A = 3` proběhlo přesně 5000 obsluh s dobou 2 a 5000 s dobou 3 (střídají se). SIMLIB model: v jednom běhu (100 000 č. j.) proběhlo 16 729 obsluh s dobou 2 a 16 729 s dobou 3 a linka byla vytížena na 83,6 %; teoreticky je to 83,3 % (střední doba obsluhy 2,5 č. j. na střední interval příchodů 3 č. j.) (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2025/26, 1. termín (13. 1. 2026), skupina A, otázka 1, 10 bodů.

Původní znění:

> Zadaný systém modelujte prostředky Petriho sítě s vyznačením atributů na přechodech a místech. Vyznačte přechodem, kde transakce opouští systém. Uvažujme systém typu M/D/1 s tím specifikem, že doba obsluhy se střídá mezi 2 č.j. a 3 č.j. (tedy v posloupnosti 2,3,2,3,...).

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2025-26 - 1. termín A.pdf`, str. 1 (fotka zadání)

Existující řešení:

- Žádné řešení k této úloze není.

Reference

- Jak síť funguje

- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh